TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phạm Thạch Thảo - 235062

LỚP: DH23TIN05

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ TÀI SẢN
ASSET MANAGEMENT SYSTEM

ĐỒ ÁN 1

Ngành: Công Nghệ Thông Tin
Mã số ngành: 7480201

03/2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
GIAI ĐOẠN 1: KHẢO SÁT VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN 6
1. Mô tả bài toán (Ngôn ngữ tự nhiên) 6
2. Mô tả quy trình nghiệp vụ hàng ngày 6
3. Các đối tượng tham gia hệ thống 6
4. Yêu cầu quản lý dữ liệu và Chức năng 7
4.1. Quản lý dữ liệu 7
4.2. Chức năng chính dự kiến 7
GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU 8
1. Thời gian thực hiện 8
2. Mục tiêu của giai đoạn 8
3. Phân tích các đối tượng quản lý 8
3.1. Nhân viên 8
3.2. Thiết bị 8
3.3. Phiếu mượn – trả 9
4. Thiết kế mô hình ERD (Entity Relationship Diagram) 9
4.1. Danh sách thực thể trong hệ thống 9
4.2. Sơ đồ ERD của hệ thống 10
5. Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu 10
5.1. Bảng NHAN_VIEN 10
5.2. Bảng THIET_BI 11
5.3. Bảng PHIEU_MUON_TRA 11
6. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể 12
6.1. Quan hệ giữa NHAN_VIEN và PHIEU_MUON_TRA 12
6.2. Quan hệ giữa THIET_BI và PHIEU_MUON_TRA 12
7. Chuẩn hóa dữ liệu 13
7.1. Chuẩn 1NF 13
7.2. Chuẩn 2NF 13
7.3. Chuẩn 3NF 13
8. Kết luận 13
GIAI ĐOẠN 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH CHỨC NĂNG 14
1. Thời gian thực hiện 14
2. Mục tiêu của giai đoạn 14
3. Phân tích chức năng hệ thống 14
3.1. Quản lý thiết bị 15
3.2. Quản lý nhân viên 15
3.3. Quản lý mượn trả thiết bị 16
4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) 16
4.1. DFD cấp 0 (Context Diagram) 17
4.2. DFD cấp 1 19
5. Thiết kế giao diện hệ thống (Mockup) 20
5.1. Trang chủ nhân viên 20

5.2. Trang chủ Admin 21
5.3. Giao diện quản lý nhân viên 22
5.4. Giao diện quản lý loại thiết bị 23
5.5. Giao diện quản lý thiết bị 23
5.6. Giao diện quản lý phiếu mượn trả 25
5.7. Giao diện báo cáo thống kê 26
6. Kết luận 27
GIAI ĐOẠN 4- 5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG, BÁO CÁO VÀ NGHIỆM THU 29
1. Thời gian thực hiện 29
2. Mục tiêu của giai đoạn 29
3. Cài đặt hệ thống 29
4. Kiểm thử hệ thống 30
5. Hoàn thiện báo cáo 31
6. Demo và đánh giá sản phẩm 31
7. Nộp sản phẩm 32
8. Đánh giá kết quả đạt được 33
9. Hướng phát triển hệ thống 33
KẾT LUẬN 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
PHỤ LỤC 37

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Sơ đồ ERD hệ thống 10
Hình 3.1 Sơ đồ DFD cấp 0 hệ thống 16
Hình 3.2 Sơ đồ DFD cấp 1 hệ thống 19
Hình 3.3 Giao diện Trang chủ nhân viên 20
Hình 3.4 Giao diện Trang chủ Admin 21
Hình 3.5 Giao diện Quản lý nhân viên 22
Hình 3.6 Giao diện Quản lý loại thiết bị 23
Hình 3.7 Giao diện Quản lý thiết bị 23
Hình 3.8 Giao diện Phiếu mượn trả 25
Hình 3.9 Giao diện Báo cáo - Thống kê 27

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành giai đoạn phân tích và thiết kế cho Đồ án 1 này, em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Ban Giám hiệu trường Đại học Nam Cần Thơ** cùng các thầy cô trong **Khoa Công nghệ thông tin** đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường học tập tốt nhất để chúng em thực hiện đồ án.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **Thầy Trần Văn Thiện**. Với những kiến thức chuyên môn vững vàng và sự chỉ bảo tận tâm, Thầy đã giúp em tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình phân tích nghiệp vụ và hoàn thiện các mô hình thiết kế hệ thống.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bản báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy để đồ án ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tại các cơ quan, đơn vị là một yêu cầu cấp thiết. Một trong những bài toán thực tế nhận được nhiều sự quan tâm chính là quản lý tài sản và thiết bị công nghệ.

Hiện nay, nhiều đơn vị vẫn đang duy trì phương thức quản lý thủ công qua sổ sách hoặc các bảng tính Excel rời rạc. Điều này gây ra không ít khó khăn trong việc theo dõi tình trạng thiết bị, lịch sử sử dụng và dễ dẫn đến thất thoát tài sản. Xuất phát từ thực tế đó, em đã lựa chọn đề tài **"Hệ thống Quản lý Thiết bị/Tài sản"** cho học phần Đồ án 1.

Báo cáo này tập trung vào giai đoạn khảo sát, phân tích các quy trình nghiệp vụ thực tế như nhập kho, mượn trả và báo hỏng thiết bị. Từ đó, xây dựng các mô hình dữ liệu (ERD) và mô hình chức năng (DFD) làm nền tảng cho việc phát triển một hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

GIAI ĐOẠN 1: KHẢO SÁT VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN

1. Mô tả bài toán (Ngôn ngữ tự nhiên)

Hiện nay, việc quản lý tài sản và thiết bị tại các đơn vị (ví dụ: trường học, văn phòng công ty) thường gặp nhiều khó khăn do số lượng thiết bị lớn và đa dạng về chủng loại. Quy trình hiện tại chủ yếu dựa trên việc ghi chép sổ sách hoặc sử dụng các bảng tính Excel rời rạc.

Vấn đề nảy sinh khi thông tin về người đang sử dụng thiết bị không được cập nhật kịp thời, dẫn đến thất thoát tài sản. Bên cạnh đó, việc theo dõi tình trạng thiết bị (còn tốt, đang hỏng, hay đang bảo trì) gặp nhiều sai sót, gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc chung. Hệ thống quản lý tài sản được xây dựng nhằm tin học hóa các thao tác mượn/trả, giúp việc theo dõi vòng đời của một thiết bị từ lúc nhập về đến khi thanh lý trở nên minh bạch và chính xác hơn.

2. Mô tả quy trình nghiệp vụ hàng ngày

Trong thực tế, hệ thống sẽ tập trung vào các quy trình cốt lõi sau:

Quy trình Nhập tài sản: Khi đơn vị mua mới thiết bị, người Quản lý thiết bị sẽ tiến hành ghi nhận vào hệ thống các thông tin chi tiết như mã tài sản, tên thiết bị, cấu hình, ngày nhập và vị trí lưu kho ban đầu.

Quy trình Mượn/Cấp phát thiết bị: Khi Nhân viên có nhu cầu sử dụng (ví dụ: mượn laptop để đi công tác), họ sẽ thực hiện gửi yêu cầu trên hệ thống. Quản lý thiết bị sẽ kiểm tra tình trạng thiết bị trong kho để phê duyệt và thực hiện bàn giao.

Quy trình Trả thiết bị: Sau khi sử dụng xong, Nhân viên hoàn trả tài sản. Quản lý thiết bị kiểm tra tình trạng thực tế của thiết bị lúc nhận lại và cập nhật trạng thái "Sẵn sàng" trên hệ thống để người khác có thể mượn tiếp.

Quy trình Báo hỏng và Bảo trì: Trong quá trình sử dụng, nếu thiết bị gặp sự cố, Nhân viên sẽ gửi thông báo hỏng. Quản lý thiết bị căn cứ vào đó để chuyển trạng thái thiết bị sang "Đang sửa chữa" và cập nhật thông tin sau khi đã khắc phục xong.

3. Các đối tượng tham gia hệ thống

Hệ thống được thiết kế tập trung vào hai nhóm đối tượng chính:

Đối tượng	Vai trò và Trách nhiệm
Nhân viên	- Tìm kiếm thông tin thiết bị đang có trong kho. - Thực hiện các yêu cầu mượn/trả thiết bị. - Báo cáo sự cố hoặc tình trạng hư hỏng của thiết bị đang sử dụng.
Quản lý thiết bị	- Quản lý danh mục thiết bị (Thêm mới, cập nhật thông tin). - Phê duyệt/Từ chối các yêu cầu mượn/trả từ nhân viên. - Theo dõi và cập nhật trạng thái thiết bị (Hỏng, mất, đang bảo trì).

4. Yêu cầu quản lý dữ liệu và Chức năng

4.1. Quản lý dữ liệu

Hệ thống cần lưu trữ các thông tin nền tảng sau:

Thông tin Thiết bị: Mã thiết bị (duy nhất), Tên thiết bị, Loại thiết bị (Điện tử, Nội thất...), Thông số kỹ thuật, Đơn giá, Trạng thái hiện tại.

Thông tin Nhân viên: Mã nhân viên, Họ tên, Phòng ban, Số điện thoại.

Thông tin Mượn/Trả: Mã phiếu, Người mượn, Ngày mượn, Ngày trả dự kiến, Ngày trả thực tế, Tình trạng lúc trả.

4.2. Chức năng chính dự kiến

Chức năng Danh mục: Quản lý (Thêm/Sửa/Xóa) danh sách nhân viên và danh sách tài sản.

Chức năng Nghiệp vụ: Lập phiếu mượn/trả tài sản.

Cập nhật nhanh tình trạng thiết bị (Sẵn sàng - Đang dùng - Đang hỏng).

Chức năng Tìm kiếm: Tìm kiếm thiết bị theo mã, theo tên hoặc theo người đang quản lý.

Chức năng Thống kê: Liệt kê danh sách các thiết bị đang được mượn nhưng quá hạn trả, danh sách các thiết bị đang bị hỏng cần sửa chữa.

GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

1. Thời gian thực hiện

Thời gian dự kiến: **Từ 03/02/2026 đến 16/02/2026**

2. Mục tiêu của giai đoạn

Giai đoạn 2 có mục tiêu chính là **thiết kế mô hình dữ liệu** cho hệ thống dựa trên các đối tượng quản lý đã xác định ở giai đoạn 1.

Mô hình dữ liệu cần đảm bảo:

Hệ thống hóa dữ liệu cần lưu trữ

Đảm bảo dữ liệu có thể truy xuất dễ dàng

Thiết kế đúng quy tắc chuẩn hóa

Phù hợp để triển khai thành cơ sở dữ liệu thực tế

3. Phân tích các đối tượng quản lý

Dựa trên bài toán hệ thống quản lý tài sản và thiết bị, các đối tượng cần quản lý gồm:

3.1. Nhân viên

Là người thực hiện thao tác mượn thiết bị. Cần quản lý các thông tin:

Mã nhân viên

Họ tên

Phòng ban

Số điện thoại

Chức vụ

3.2. Thiết bị

Là đối tượng được mượn và trả. Cần quản lý:

Mã thiết bị

Tên thiết bị

Loại thiết bị

Ngày nhập kho

Đơn giá

Trạng thái thiết bị

3.3. Phiếu mượn – trả

Là dữ liệu ghi nhận lịch sử mượn và trả. Cần quản lý:

Mã phiếu

Nhân viên mượn

Thiết bị mượn

Ngày mượn

Ngày trả dự kiến

Ngày trả thực tế

Tình trạng thiết bị khi trả

4. Thiết kế mô hình ERD (Entity Relationship Diagram)

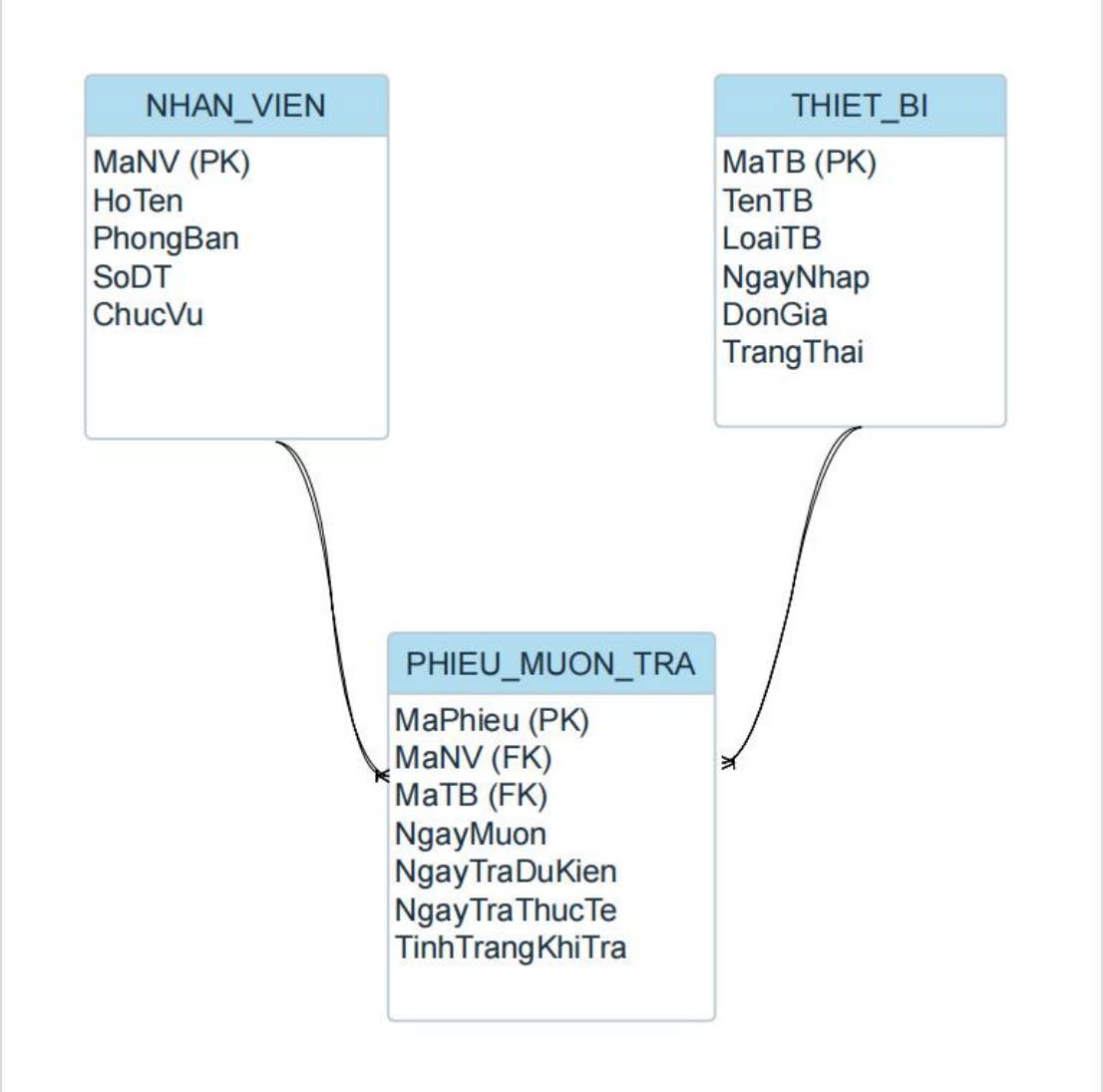
4.1. Danh sách thực thể trong hệ thống

Hệ thống gồm 3 thực thể chính:

STT	Thực thể	Tên bảng
1	Nhân viên	NHAN_VIEN
2	Thiết bị	THIET_BI
3	Phiếu mượn trả	PHIEU_MUON_TRA

4.2. Sơ đồ ERD của hệ thống

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về nhân viên, thiết bị và phiếu mượn trả. Cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên mô hình ERD như sau:



Hình 2.1: Sơ đồ ERD hệ thống

5. Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu

5.1. Bảng NHAN_VIEN

a) Mô tả

Bảng NHAN_VIEN dùng để lưu thông tin của các nhân viên trong đơn vị, là những người có quyền mượn thiết bị trong kho.

b) Chức năng

Quản lý danh sách nhân viên

Phục vụ lập phiếu mượn thiết bị

Hỗ trợ thống kê số lần mượn theo nhân viên

c) Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
MaNV	**Mã nhân viên**	**PK**
HoTen	**Họ tên nhân viên**	
PhongBan	**Phòng ban làm việc**	
SoDT	**Số điện thoại**	
ChucVu	**Chức vụ**	

5.2. Bảng THIET_BI

a) Mô tả

Bảng THIET_BI dùng để lưu thông tin các thiết bị hiện có trong kho.

b) Chức năng

Quản lý danh sách thiết bị

Quản lý loại thiết bị và giá trị thiết bị

Theo dõi tình trạng thiết bị (còn, đang mượn, hỏng, mất...)

c) Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
MaTB	**Mã thiết bị**	**PK**
TenTB	**Tên thiết bị**	
LoaiTB	**Loại thiết bị**	
NgayNhap	**Ngày nhập kho**	
DonGia	**Đơn giá**	
TrangThai	**Trạng thái thiết bị**	

5.3. Bảng PHIEU_MUON_TRA

a) Mô tả

Bảng PHIEU_MUON_TRA dùng để lưu lịch sử các lần mượn – trả thiết bị.

Đây là bảng trung gian giúp liên kết:

Nhân viên (NHAN_VIEN)

Thiết bị (THIET_BI)

b) Chức năng

Lập phiếu mượn thiết bị

Theo dõi ngày mượn và ngày trả

Quản lý tình trạng thiết bị khi trả

Hỗ trợ báo cáo thống kê thiết bị đang mượn

c) Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
MaPhieu	**Mã phiếu mượn trả**	**PK**
MaNV	**Mã nhân viên**	**FK**
MaTB	**Mã thiết bị**	**FK**
NgayMuon	**Ngày mượn**	
NgayTraDuKien	**Ngày trả dự kiến**	
NgayTraThucTe	**Ngày trả thực tế**	**Có thể NULL**
TinhTrangKhiTra	**Tình trạng khi trả**	

6. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

6.1. Quan hệ giữa NHAN_VIEN và PHIEU_MUON_TRA

Một nhân viên có thể mượn nhiều thiết bị theo nhiều phiếu khác nhau.

Mỗi phiếu mượn chỉ thuộc về một nhân viên.

Kết luận: **NHAN_VIEN (1) – (N) PHIEU_MUON_TRA**

6.2. Quan hệ giữa THIET_BI và PHIEU_MUON_TRA

Một thiết bị có thể được mượn nhiều lần.

Mỗi phiếu mượn chỉ ghi nhận một thiết bị.

Kết luận: **THIET_BI (1) – (N) PHIEU_MUON_TRA**

7. Chuẩn hóa dữ liệu

Hệ thống được thiết kế theo hướng đảm bảo chuẩn hóa:

7.1. Chuẩn 1NF

Các thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố, không có thuộc tính lặp.

Mỗi bảng có khóa chính rõ ràng.

7.2. Chuẩn 2NF

Các bảng có khóa chính đơn (MaNV, MaTB, MaPhieu).

Mọi thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính.

7.3. Chuẩn 3NF

Không có thuộc tính phụ thuộc bắc cầu.

Thông tin nhân viên không lưu trong bảng phiếu.

Thông tin thiết bị không lưu trong bảng phiếu.

Nhờ vậy dữ liệu tránh dư thừa, dễ bảo trì, dễ mở rộng.

8. Kết luận

Trong giai đoạn 2, em đã tiến hành thiết kế mô hình dữ liệu cho hệ thống quản lý mượn – trả thiết bị.

Sản phẩm đạt được gồm:

Xác định 3 thực thể chính: NHAN_VIEN, THIET_BI, PHIEU_MUON_TRA

Xây dựng ERD thể hiện đầy đủ khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các thực thể

Mô hình dữ liệu đảm bảo tính hợp lý và chuẩn hóa, phục vụ tốt cho việc triển khai cơ sở dữ liệu ở các giai đoạn tiếp theo.

GIAI ĐOẠN 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện dự kiến của giai đoạn thiết kế mô hình chức năng:

Bắt đầu: **17/02/2026**

Kết thúc: **01/03/2026**

Trong giai đoạn này, hệ thống được phân tích nhằm xác định các chức năng chính và cách dữ liệu được xử lý trong hệ thống quản lý thiết bị và tài sản.

2. Mục tiêu của giai đoạn

Mục tiêu của giai đoạn thiết kế mô hình chức năng bao gồm:

Phân tích chi tiết các chức năng của hệ thống.

Xác định luồng dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống.

Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD).

Thiết kế giao diện hệ thống (Mockup/Prototype).

Thông qua giai đoạn này, hệ thống sẽ được mô hình hóa rõ ràng trước khi tiến hành xây dựng và phát triển website.

Kết quả của giai đoạn này là các sơ đồ DFD và bản thiết kế giao diện hệ thống, làm cơ sở cho việc cài đặt và triển khai hệ thống trong giai đoạn tiếp theo.

3. Phân tích chức năng hệ thống

Hệ thống **Quản lý thiết bị và tài sản** được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý thiết bị, nhân viên và quá trình mượn trả thiết bị trong tổ chức.

Dựa trên yêu cầu quản lý đã phân tích ở giai đoạn trước, hệ thống được xây dựng với nhiều chức năng khác nhau nhằm hỗ trợ quá trình quản lý thiết bị và tài sản trong tổ chức. Các chức năng này giúp người quản lý dễ dàng theo dõi thông tin thiết bị, nhân viên và quá trình mượn trả thiết bị.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

3.1. Quản lý thiết bị

Chức năng này cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý thiết bị trong hệ thống.

Các chức năng chính:

Thêm thiết bị mới

Cập nhật thông tin thiết bị

Xóa thiết bị

Tìm kiếm thiết bị

Xem danh sách thiết bị

Thông tin thiết bị bao gồm:

Mã thiết bị (MaTB)

Tên thiết bị (TenTB)

Loại thiết bị (LoaiTB)

Ngày nhập (NgayNhap)

Đơn giá (DonGia)

Trạng thái thiết bị (TrangThai)

3.2. Quản lý nhân viên

Chức năng này cho phép quản trị viên quản lý thông tin nhân viên trong hệ thống.

Các chức năng bao gồm:

Thêm nhân viên

Chỉnh sửa thông tin nhân viên

Xóa nhân viên

Tìm kiếm nhân viên

Thông tin nhân viên bao gồm:

Mã nhân viên (MaNV)

Họ tên (HoTen)

Phòng ban (PhongBan)

Số điện thoại (SoDT)

Chức vụ (ChucVu)

3.3. Quản lý mượn trả thiết bị

Chức năng này giúp theo dõi quá trình mượn và trả thiết bị trong hệ thống.

Các chức năng chính gồm:

Tạo phiếu mượn thiết bị

Cập nhật thông tin trả thiết bị

Lưu lịch sử mượn trả

Theo dõi tình trạng thiết bị

Thông tin phiếu mượn bao gồm:

Mã phiếu (MaPhieu)

Mã nhân viên (MaNV)

Mã thiết bị (MaTB)

Ngày mượn (NgayMuon)

Ngày trả dự kiến (NgayTraDuKien)

Ngày trả thực tế (NgayTraThucTe)

Tình trạng thiết bị khi trả (TinhTrangKhiTra)

4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

DFD (Data Flow Diagram) là sơ đồ được sử dụng để mô tả cách dữ liệu di chuyển trong hệ thống và cách các tiến trình xử lý dữ liệu.

Thông qua sơ đồ DFD, có thể xác định được các nguồn dữ liệu, các tiến trình xử lý và các kho dữ liệu trong hệ thống.

Trong hệ thống quản lý tài sản và thiết bị, dữ liệu được lưu trữ trong ba kho dữ liệu chính gồm:

NHAN_VIEN

THIET_BI

PHIEU_MUON_TRA

Các kho dữ liệu này liên kết với nhau để phục vụ cho việc quản lý thông tin thiết bị, nhân viên và quá trình mượn trả thiết bị trong hệ thống.

4.1. DFD cấp 0 (Context Diagram)

DFD cấp 0 mô tả tổng quan toàn bộ hệ thống như một tiến trình duy nhất.

Các tác nhân bên ngoài của hệ thống bao gồm:

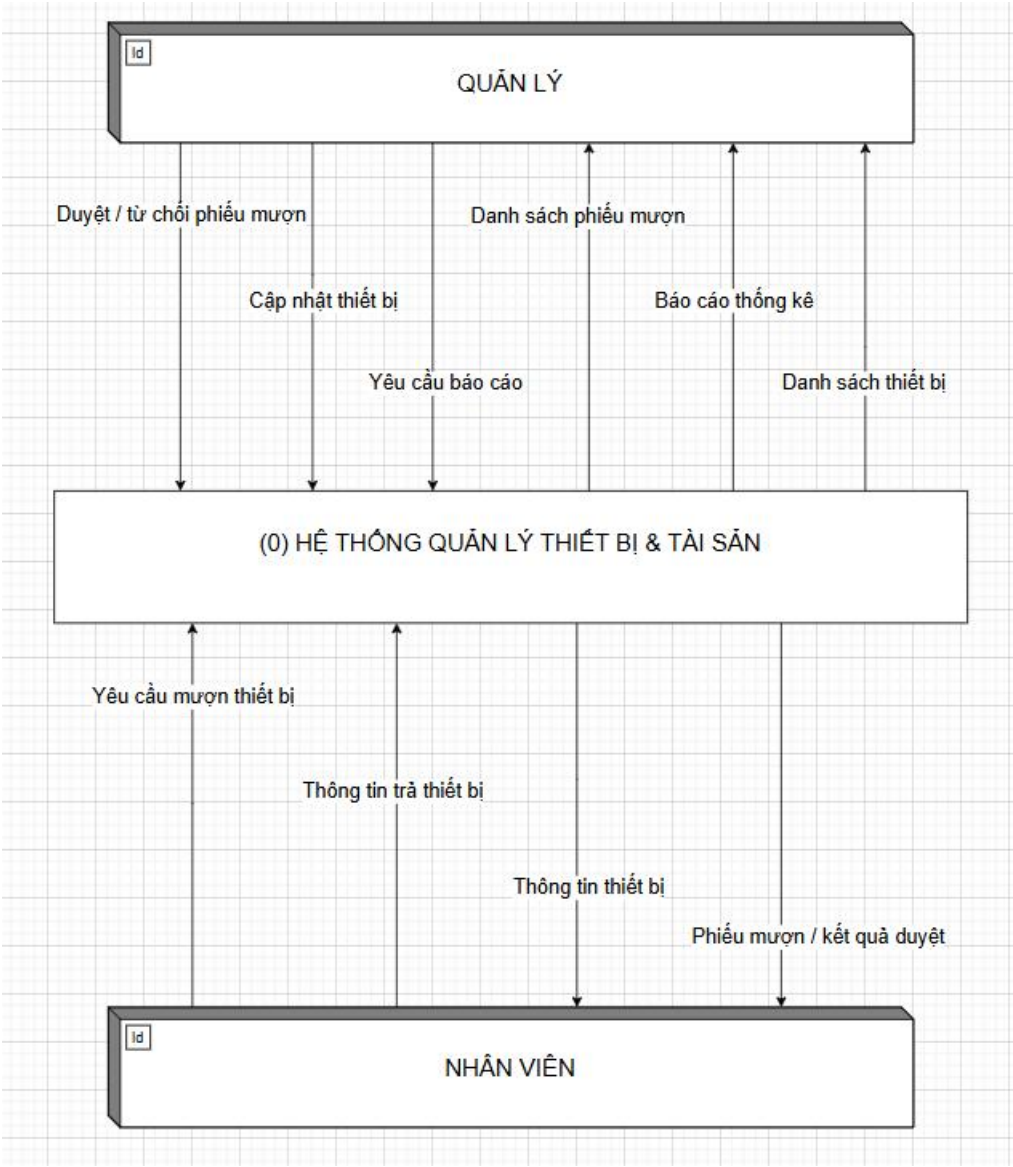
- **Nhân viên**

Nhân viên là người sử dụng thiết bị trong hệ thống và có thể thực hiện các thao tác như gửi yêu cầu mượn thiết bị, trả thiết bị sau khi sử dụng và xem thông tin thiết bị.

- **Quản trị viên (Admin)**

Quản trị viên là người quản lý toàn bộ hệ thống, có quyền thực hiện các chức năng như quản lý thiết bị, quản lý nhân viên, quản lý phiếu mượn trả và xem báo cáo thống kê.

Sơ đồ DFD cấp 0 của hệ thống được thể hiện như sau:



Hình 3.1: Sơ đồ DFD cấp 0 của hệ thống

Mô tả DFD cấp 0

DFD cấp 0 mô tả tổng quan hoạt động của hệ thống quản lý tài sản và thiết bị.

Trong hệ thống này, các tác nhân bên ngoài bao gồm Admin và Nhân viên tương tác với hệ thống để thực hiện các chức năng quản lý.

Admin có thể thực hiện các chức năng như quản lý nhân viên, quản lý thiết bị, quản lý loại thiết bị, quản lý phiếu mượn trả và xem báo cáo thống kê.

Nhân viên có thể thực hiện các thao tác liên quan đến việc mượn và trả thiết bị.

Tất cả dữ liệu sau khi được xử lý sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống để phục vụ cho việc quản lý và tra cứu thông tin khi cần thiết.

Các kho dữ liệu trong hệ thống bao gồm:

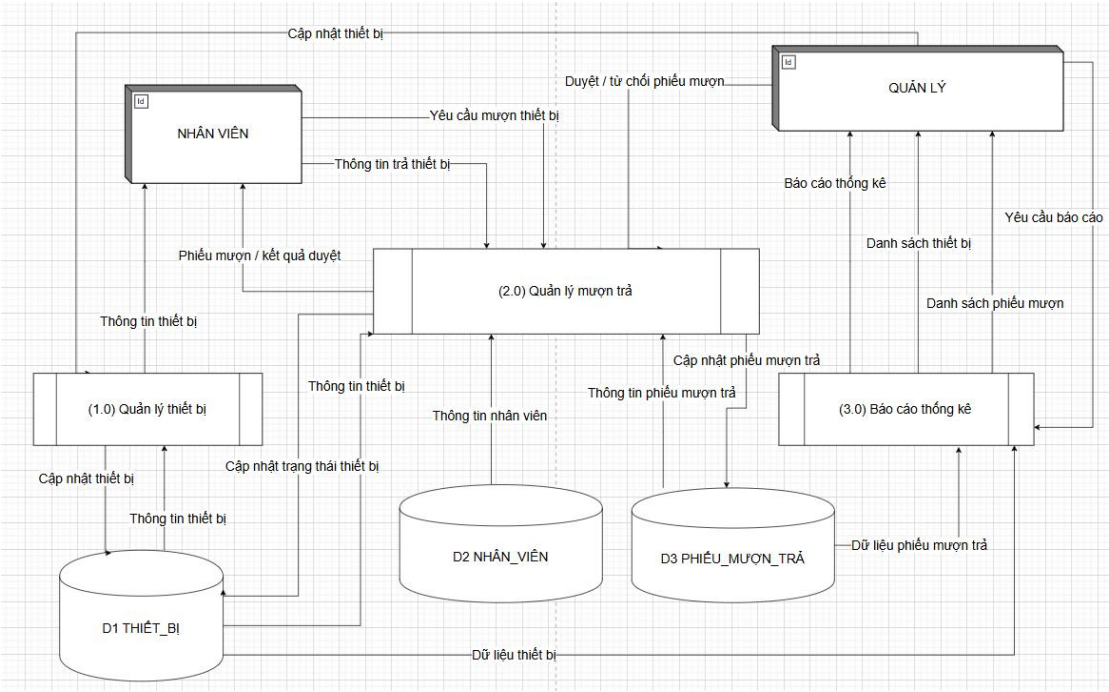
D1: NHAN_VIEN – lưu trữ thông tin của nhân viên trong hệ thống.

D2: THIET_BI – lưu trữ thông tin chi tiết về các thiết bị.

D3: PHIEU_MUON_TRA – lưu trữ thông tin về quá trình mượn và trả thiết bị.

4.2. DFD cấp 1

Sơ đồ DFD cấp 1 của hệ thống được thể hiện như sau:



Hình 3.2: Sơ đồ DFD cấp 1 của hệ thống

Mô tả DFD cấp 1

DFD cấp 1 mô tả chi tiết hơn các chức năng chính của hệ thống quản lý tài sản và thiết bị. Trong hệ thống, các chức năng được phân tách thành nhiều tiến trình nhỏ hơn để xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Các tiến trình chính bao gồm: quản lý nhân viên, quản lý loại thiết bị, quản lý thiết bị, quản lý phiếu mượn trả và báo cáo thống kê.
Mỗi tiến trình sẽ tiếp nhận dữ liệu từ người dùng, xử lý và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Thông qua sơ đồ này, có thể thấy rõ luồng dữ liệu di chuyển giữa người dùng, hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ DFD cấp 1 giúp mô tả chi tiết hơn các tiến trình xử lý dữ liệu trong hệ thống và là cơ sở để xây dựng và triển khai hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

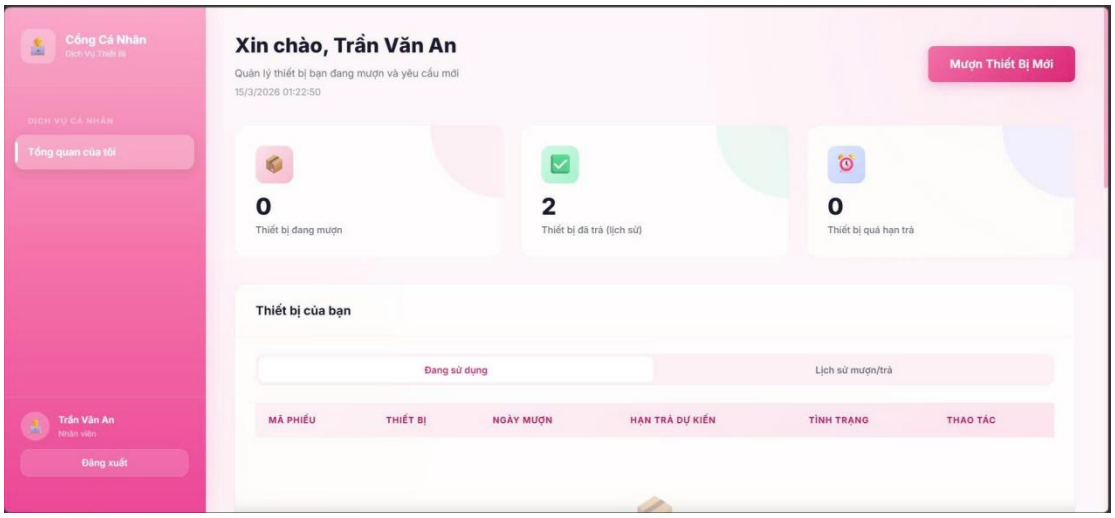
5. Thiết kế giao diện hệ thống (Mockup)

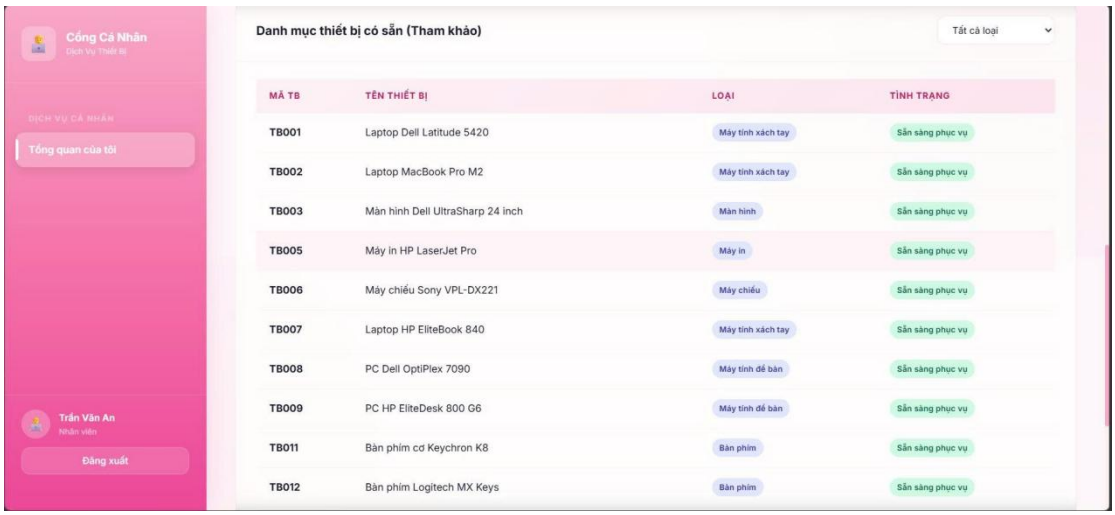
Sau khi hoàn thành việc phân tích chức năng và thiết kế mô hình dữ liệu, hệ thống tiến hành thiết kế giao diện cho website quản lý thiết bị.

Giao diện hệ thống được thiết kế nhằm giúp người dùng dễ dàng thao tác và quản lý dữ liệu.

Dưới đây là một số giao diện chính của hệ thống.

5.1. Trang chủ nhân viên





Hình 3.3: Giao diện trang chủ nhân viên hệ thống

Trang chủ nhân viên là giao diện hiển thị sau khi nhân viên đăng nhập vào hệ thống.

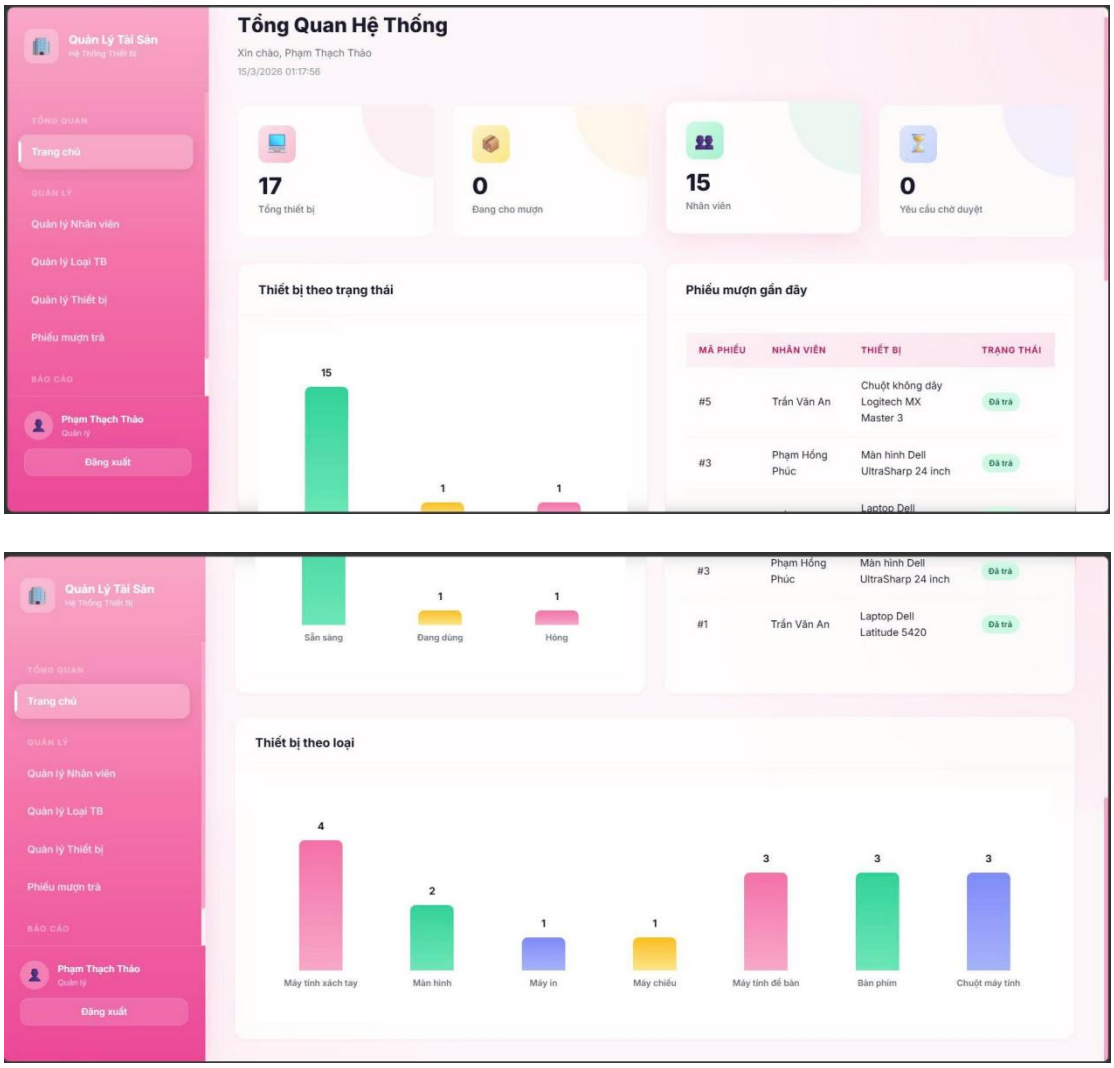
Chức năng của trang này bao gồm:

Xem thông tin thiết bị

Xem lịch sử mượn thiết bị

Theo dõi thiết bị đang sử dụng

5.2. Trang chủ Admin



Hình 3.4: Giao diện Trang chủ Admin hệ thống

Trang chủ Admin là giao diện quản lý tổng quan của hệ thống.

Tại đây quản trị viên có thể truy cập nhanh đến các chức năng quản lý như:

Quản lý nhân viên

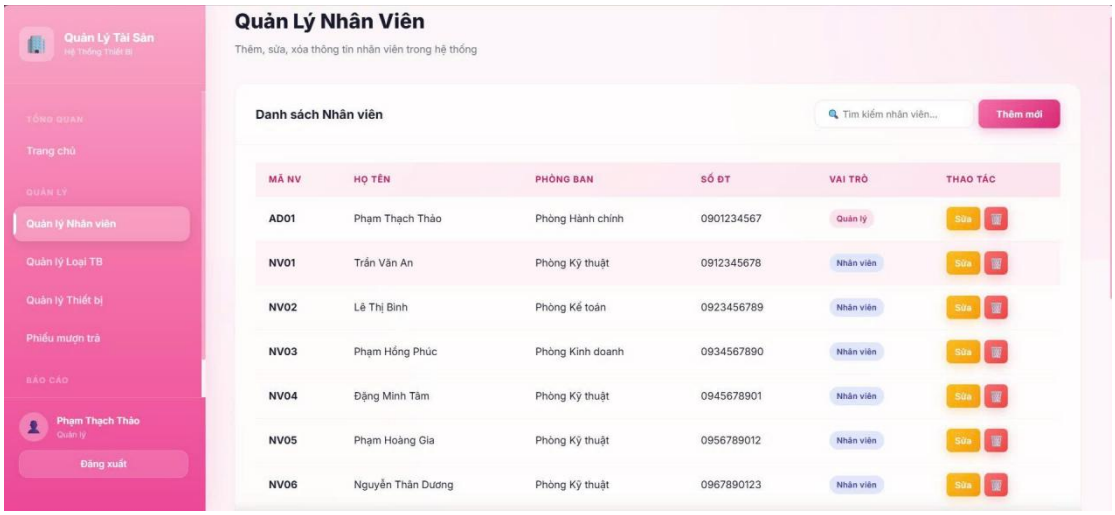
Quản lý loại thiết bị

Quản lý thiết bị

Quản lý phiếu mượn trả

Báo cáo thống kê

5.3. Giao diện quản lý nhân viên



Hình 3.5: Giao diện quản lý nhân viên

Giao diện này cho phép quản trị viên quản lý thông tin nhân viên trong hệ thống.

Các chức năng gồm:

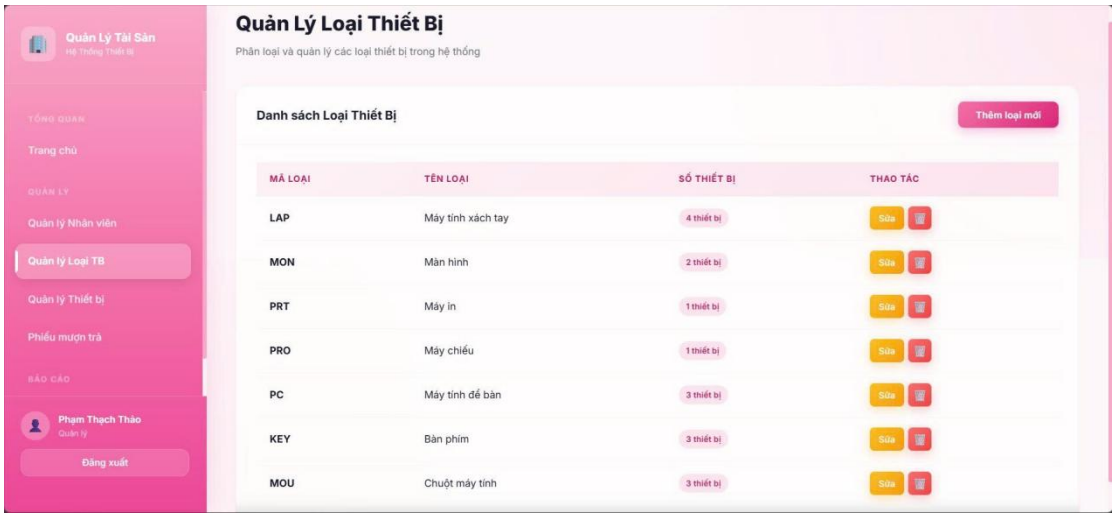
Thêm nhân viên

Cập nhật thông tin nhân viên

Xóa nhân viên

Tìm kiếm nhân viên

5.4. Giao diện quản lý loại thiết bị



Hình 3.6: Giao diện quản lý loại thiết bị

Giao diện này cho phép quản trị viên quản lý các loại thiết bị trong hệ thống.

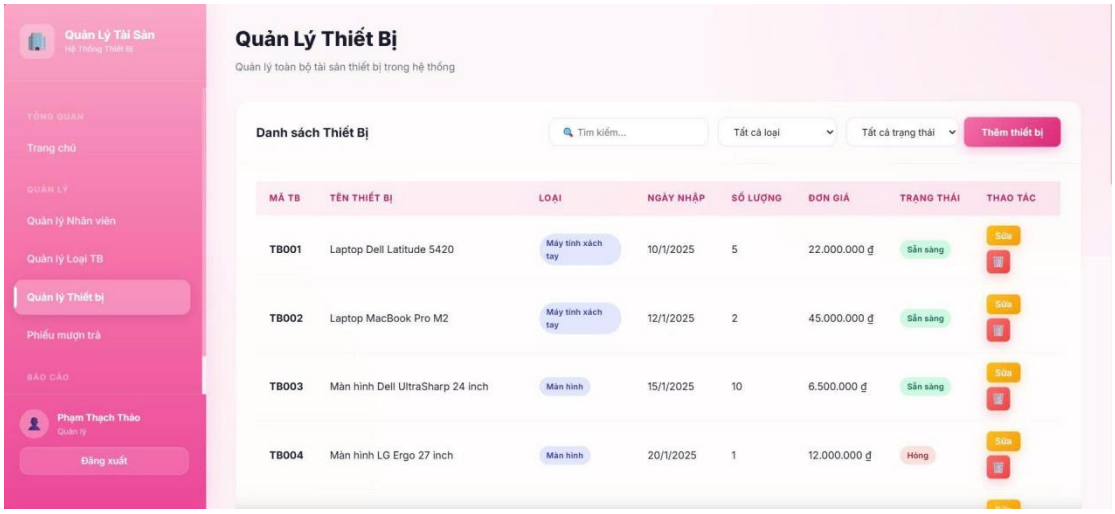
Các chức năng bao gồm:

Thêm loại thiết bị

Chỉnh sửa loại thiết bị

Xóa loại thiết bị

5.5. Giao diện quản lý thiết bị



Hình 3.7: Giao diện quản lý thiết bị

Chức năng của giao diện này gồm:

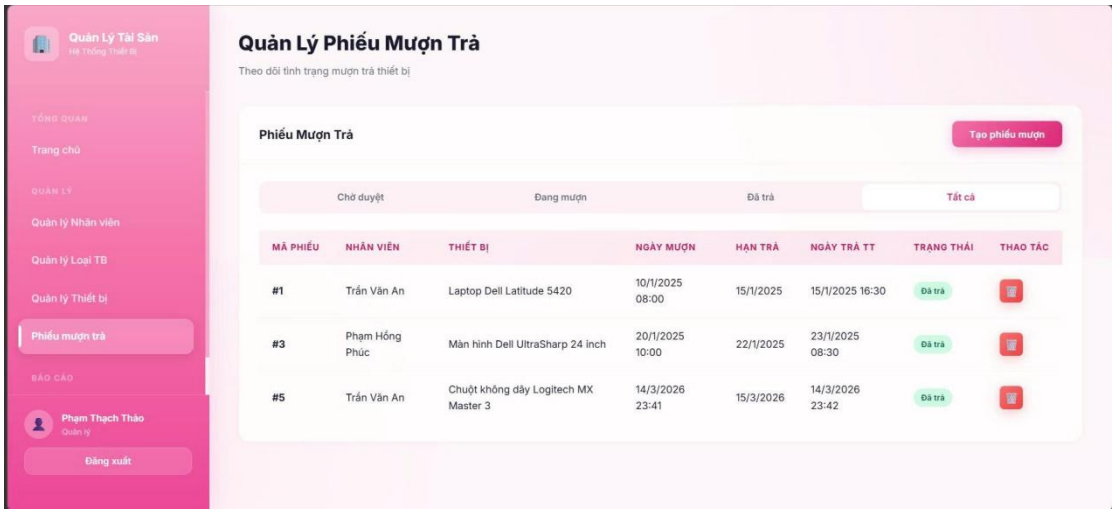
Thêm thiết bị

Cập nhật thiết bị

Xóa thiết bị

Tìm kiếm thiết bị

5.6. Giao diện quản lý phiếu mượn trả



Hình 3.8: Giao diện phiếu mượn trả

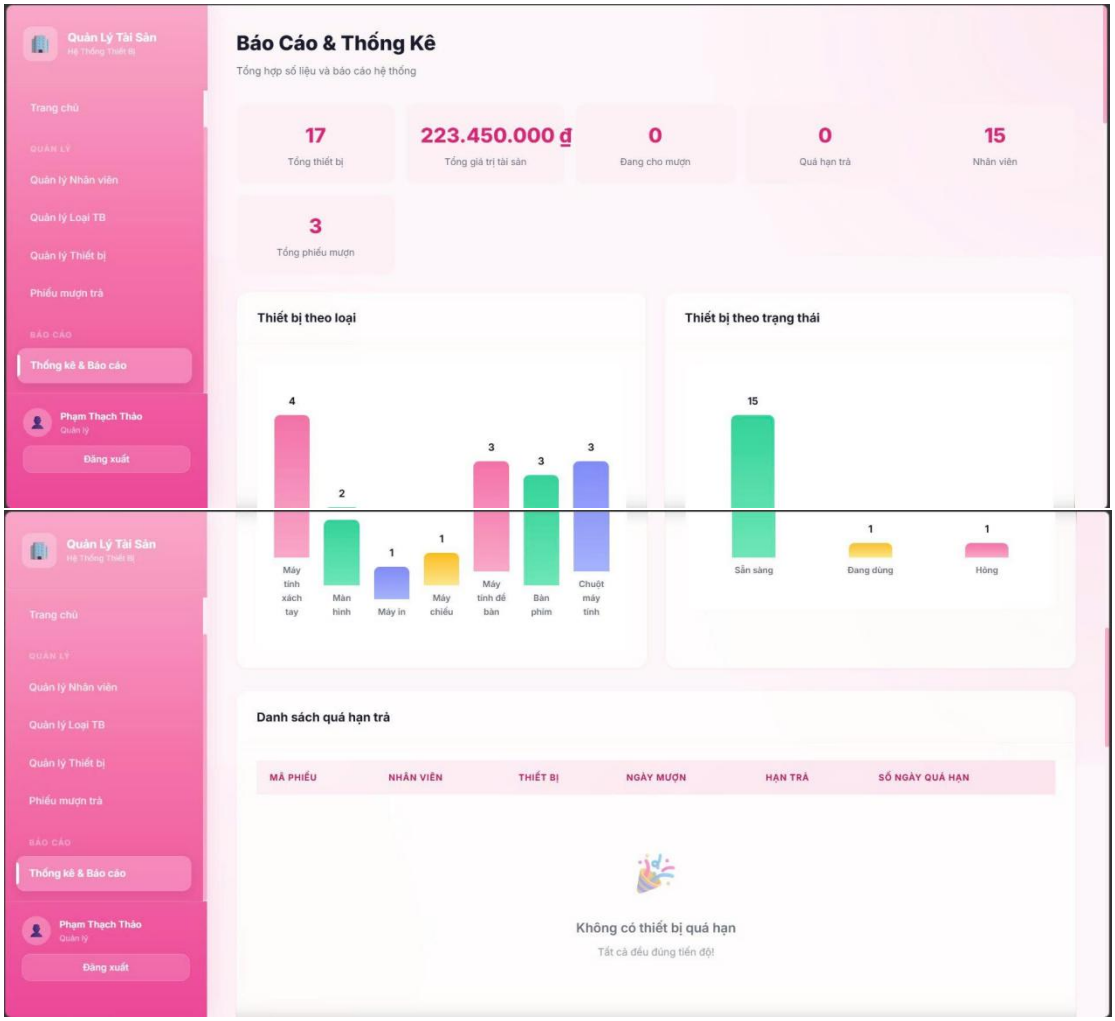
Chức năng của giao diện này gồm:

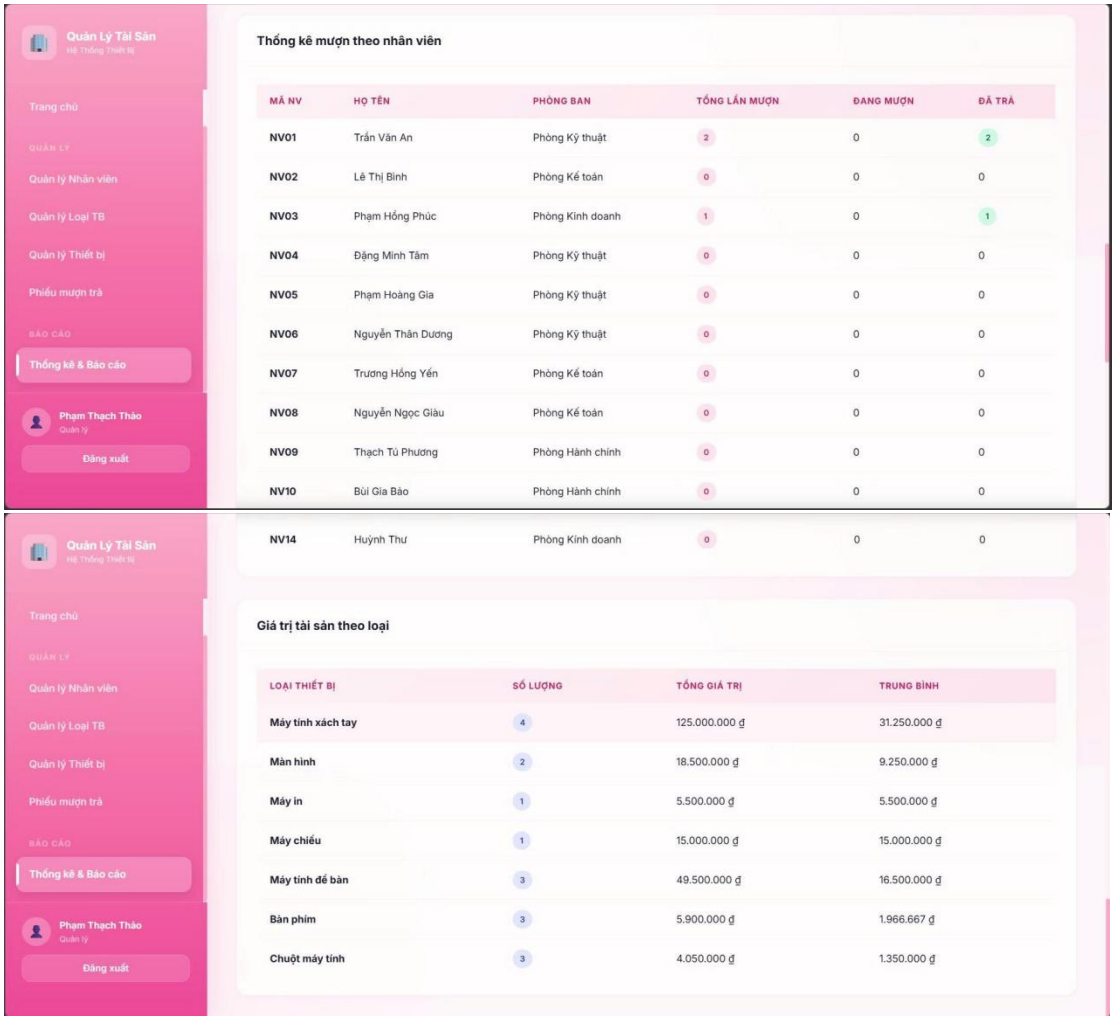
Tạo phiếu mượn thiết bị

Cập nhật thông tin trả thiết bị

Theo dõi lịch sử mượn trả

5.7. Giao diện báo cáo thống kê





Hình 3.9: Giao diện Báo cáo - Thống kê

Chức năng báo cáo giúp quản trị viên theo dõi tình trạng sử dụng thiết bị trong hệ thống.

Các nội dung thống kê bao gồm:

Danh sách thiết bị

Thiết bị đang được mượn

Lịch sử mượn trả thiết bị

6. Kết luận

Trong giai đoạn thiết kế mô hình chức năng, hệ thống đã được phân tích và mô hình hóa thông qua sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và thiết kế giao diện hệ thống.

Việc xây dựng mô hình này giúp xác định rõ cách hệ thống hoạt động và cách dữ liệu được xử lý, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển hệ thống quản lý thiết bị trong các giai đoạn tiếp theo.

GIAI ĐOẠN 4 VÀ 5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG, BÁO CÁO VÀ NGHIỆM THU

1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện giai đoạn cài đặt hệ thống và hoàn thiện báo cáo:

Bắt đầu: 02/03/2026

Kết thúc: 29/03/2026

Trong giai đoạn này, nhóm tiến hành xây dựng hệ thống dựa trên các thiết kế đã được phân tích trong các giai đoạn trước, đồng thời hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị cho việc trình bày sản phẩm.

2. Mục tiêu của giai đoạn

Mục tiêu chính của giai đoạn này bao gồm:

Hiện thực hóa hệ thống dựa trên các mô hình thiết kế đã xây dựng.

Xây dựng giao diện và các chức năng của hệ thống quản lý thiết bị.

Kiểm tra và hoàn thiện hệ thống.

Hoàn thiện báo cáo đồ án theo yêu cầu của môn học.

Chuẩn bị nội dung trình bày và demo sản phẩm.

3. Cài đặt hệ thống

Trong giai đoạn này, hệ thống **Quản lý thiết bị và tài sản** được xây dựng dưới dạng **website**.

Các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển bao gồm:

HTML: xây dựng cấu trúc giao diện website.

CSS: thiết kế giao diện và bố cục trang web.

JavaScript: xử lý các chức năng tương tác trên trang web.

Visual Studio Code: môi trường lập trình dùng để phát triển website.

Antigravity: công cụ hỗ trợ xử lý logic hệ thống và quản lý dữ liệu trong quá trình xây dựng website.

Hệ thống được xây dựng với các chức năng chính:

Quản lý nhân viên

Quản lý loại thiết bị

Quản lý thiết bị

Quản lý phiếu mượn trả

Báo cáo thống kê

Các giao diện của hệ thống được thiết kế và lập trình dựa trên các mockup đã xây dựng trong **Giai đoạn 3**.

4. Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thành việc lập trình, hệ thống được tiến hành kiểm thử để đảm bảo các chức năng hoạt động đúng yêu cầu.

Quá trình kiểm thử bao gồm:

Kiểm thử chức năng

Kiểm tra các chức năng chính của hệ thống như:

Thêm, sửa, xóa nhân viên

Thêm, sửa, xóa thiết bị

Quản lý loại thiết bị

Tạo phiếu mượn thiết bị

Cập nhật thông tin trả thiết bị

Xem báo cáo thống kê

Kiểm thử giao diện

Kiểm tra giao diện của website để đảm bảo:

Các trang hiển thị đúng bố cục

Các nút chức năng hoạt động đúng

Dữ liệu hiển thị chính xác

Sau quá trình kiểm thử, hệ thống được chỉnh sửa và hoàn thiện để đảm bảo hoạt động ổn định.

5. Hoàn thiện báo cáo

Báo cáo đồ án được hoàn thiện dựa trên các nội dung đã thực hiện trong quá trình phát triển hệ thống.

Nội dung báo cáo bao gồm:

Khảo sát và phân tích hệ thống

Thiết kế hệ thống

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

Thiết kế giao diện (Mockup)

Cài đặt hệ thống

Kiểm thử và đánh giá kết quả

Báo cáo được trình bày theo đúng mẫu quy định của nhà trường với dung lượng khoảng **20 – 30 trang**.

6. Demo và đánh giá sản phẩm

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng hệ thống, sinh viên đã tiến hành chạy thử và demo các chức năng chính của website.

Hệ thống cho phép người dùng truy cập thông qua đường link trực tuyến được triển khai trên nền tảng Netlify.

Các chức năng như quản lý thiết bị, quản lý nhân viên và quản lý phiếu mượn trả đều hoạt động ổn định.

Trong buổi demo, sinh viên thực hiện các nội dung sau:

Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý thiết bị và tài sản.

Trình bày các chức năng chính của hệ thống.

Thực hiện demo trực tiếp các chức năng trên website.

Giải thích cách hệ thống hoạt động và cách dữ liệu được xử lý.

Các chức năng được trình bày trong quá trình demo bao gồm:

Quản lý nhân viên

Quản lý loại thiết bị

Quản lý thiết bị

Quản lý phiếu mượn trả thiết bị

Báo cáo và thống kê

Giảng viên sẽ tiến hành đánh giá hệ thống dựa trên các tiêu chí như:

Tính đầy đủ của các chức năng

Khả năng hoạt động của hệ thống

Giao diện và khả năng sử dụng

Nội dung và chất lượng báo cáo

Kết quả demo sẽ được sử dụng làm cơ sở để **chấm điểm và đánh giá đồ án của sinh viên**.

7. Nộp sản phẩm

Sau khi hoàn thiện hệ thống và chỉnh sửa theo góp ý của giảng viên, sinh viên tiến hành nộp sản phẩm cuối cùng.

Sản phẩm bao gồm:

Báo cáo đồ án

Toàn bộ mã nguồn chương trình

Các tài liệu liên quan đến hệ thống

Việc nộp sản phẩm đánh dấu hoàn thành quá trình thực hiện đồ án.

8. Đánh giá kết quả đạt được

Sau quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài **"Hệ thống quản lý tài sản và thiết bị"** đã đạt được một số kết quả nhất định.

Trước hết, hệ thống đã xây dựng được các chức năng cơ bản phục vụ cho việc quản lý thiết bị và tài sản trong tổ chức. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như quản lý thông tin nhân viên, quản lý thiết bị, lập phiếu mượn và theo dõi tình trạng thiết bị một cách thuận tiện.

Hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chính của bài toán đặt ra, cụ thể:

Quản lý thông tin **nhân viên** trong hệ thống.

Quản lý **danh sách thiết bị** và các thông tin liên quan.

Thực hiện **quản lý phiếu mượn – trả thiết bị**.

Theo dõi **tình trạng thiết bị** khi mượn và khi trả.

Hiển thị thông tin dữ liệu thông qua **giao diện website trực quan và dễ sử dụng**.

Ngoài ra, hệ thống cũng đã xây dựng được các mô hình phân tích và thiết kế bao gồm:

Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) cấp 0 và cấp 1 để mô tả luồng xử lý thông tin trong hệ thống.

Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) để thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu.

Thiết kế giao diện (Mockup) cho các chức năng chính của hệ thống.

Các chức năng của hệ thống đã được triển khai và có thể hoạt động trên nền tảng website. Người dùng có thể thao tác với dữ liệu thông qua các trang giao diện đã thiết kế.

Tuy hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng về cơ bản đề tài đã **hoàn thành các mục tiêu ban đầu và đáp ứng được yêu cầu của đồ án môn học**.

9. Hướng phát triển hệ thống

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành các chức năng cơ bản phục vụ cho việc quản lý thiết bị và tài sản, tuy nhiên trong tương lai hệ thống có thể tiếp tục được phát triển và mở rộng thêm nhiều chức năng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Một số hướng phát triển của hệ thống trong thời gian tới bao gồm:

Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng khi số lượng dữ liệu tăng lên.

Bổ sung chức năng **tìm kiếm và lọc dữ liệu nâng cao** giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin thiết bị và phiếu mượn.

Phát triển thêm **chức năng thống kê và báo cáo** để hỗ trợ việc quản lý và theo dõi thiết bị hiệu quả hơn.

Tăng cường **bảo mật hệ thống**, phân quyền người dùng rõ ràng giữa quản trị viên và nhân viên.

Tối ưu giao diện website để hệ thống có thể sử dụng tốt trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

Tích hợp thêm các công nghệ mới như **trí tuệ nhân tạo (AI)** để hỗ trợ phân tích dữ liệu và đưa ra các gợi ý quản lý thiết bị hiệu quả hơn.

Trong tương lai, nếu được tiếp tục phát triển và hoàn thiện, hệ thống có thể trở thành một **giải pháp quản lý tài sản và thiết bị hiệu quả cho các tổ chức và doanh nghiệp**.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đồ án "Hệ thống quản lý tài sản và thiết bị", sinh viên đã tiến hành khảo sát bài toán, phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các mô hình hệ thống như ERD và DFD, đồng thời phát triển hệ thống dưới dạng website.

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý thiết bị và tài sản một cách hiệu quả, giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian trong quá trình quản lý. Các chức năng cơ bản của hệ thống bao gồm quản lý nhân viên, quản lý thiết bị và quản lý quá trình mượn trả thiết bị.

Thông qua đồ án này, sinh viên đã củng cố và vận dụng được các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, thiết kế cơ sở dữ liệu cũng như kỹ năng xây dựng website. Bên cạnh đó, hệ thống cũng đã được triển khai thử nghiệm trên môi trường trực tuyến để kiểm tra và đánh giá khả năng hoạt động. Mặc dù hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

Kết quả của đồ án là nền tảng để tiếp tục phát triển hệ thống hoàn chỉnh hơn trong các đồ án hoặc dự án thực tế sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Silberschatz, A., Korth, H., Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts. McGraw-Hill.

2. Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.

3. Tài liệu hướng dẫn HTML, CSS, JavaScript – Mozilla Developer Network.

4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Visual Studio Code.

5. Tài liệu thiết kế sơ đồ hệ thống bằng Draw.io.

6. Fundamentals of Database Systems, Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Pearson Education.

7. Head First HTML and CSS, Elisabeth Robson, Eric Freeman, O'Reilly Media.

8. Antigravity – Nền tảng hỗ trợ xây dựng và quản lý dữ liệu cho website.

9. Netlify – Nền tảng triển khai và chạy website trực tuyến.

10. Visual Studio – Môi trường phát triển tích hợp dùng để lập trình và xây dựng ứng dụng.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: DANH SÁCH CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ thống quản lý tài sản và thiết bị sử dụng các bảng dữ liệu chính sau:

1. Bảng NHAN_VIEN

Lưu trữ thông tin của nhân viên trong hệ thống.

Các trường dữ liệu gồm:

- MaNV
- HoTen
- ChucVu
- PhongBan
- SoDT

2. Bảng THIET_BI

Lưu trữ thông tin về các thiết bị trong hệ thống.

Các trường dữ liệu gồm:

- MaTB
- TenTB
- MaLoai
- TinhTrang
- NgayNhap

3. Bảng PHIEU_MUON_TRA

Lưu trữ thông tin về quá trình mượn và trả thiết bị.

Các trường dữ liệu gồm:

- MaPhieu

- MaNV

- MaTB

- NgayMuon

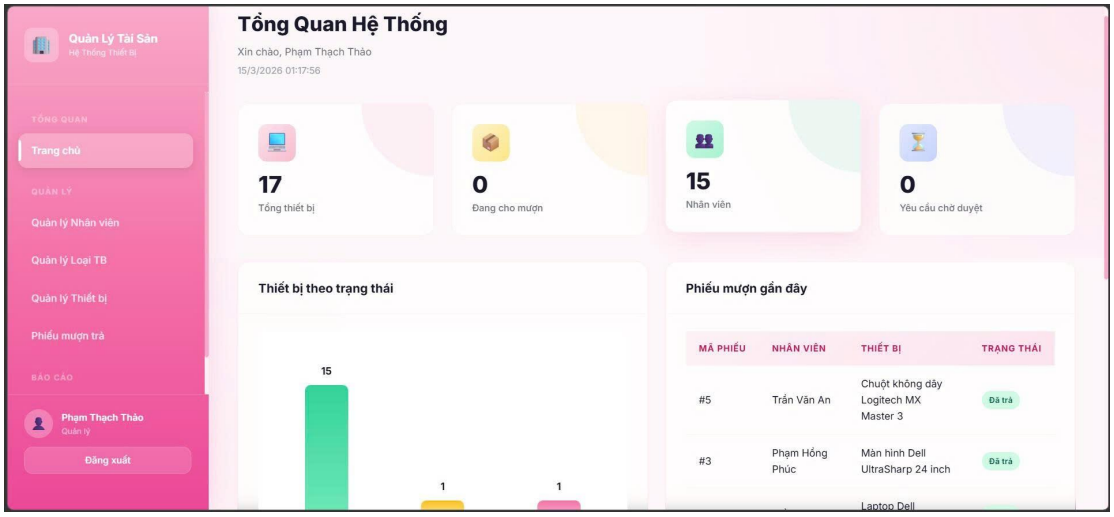
- NgayTra

PHỤ LỤC B: HÌNH ẢNH GIAO DIỆN HỆ THỐNG

Các hình ảnh dưới đây minh họa một số giao diện chính của hệ thống quản lý thiết bị và tài sản được xây dựng trong đồ án.

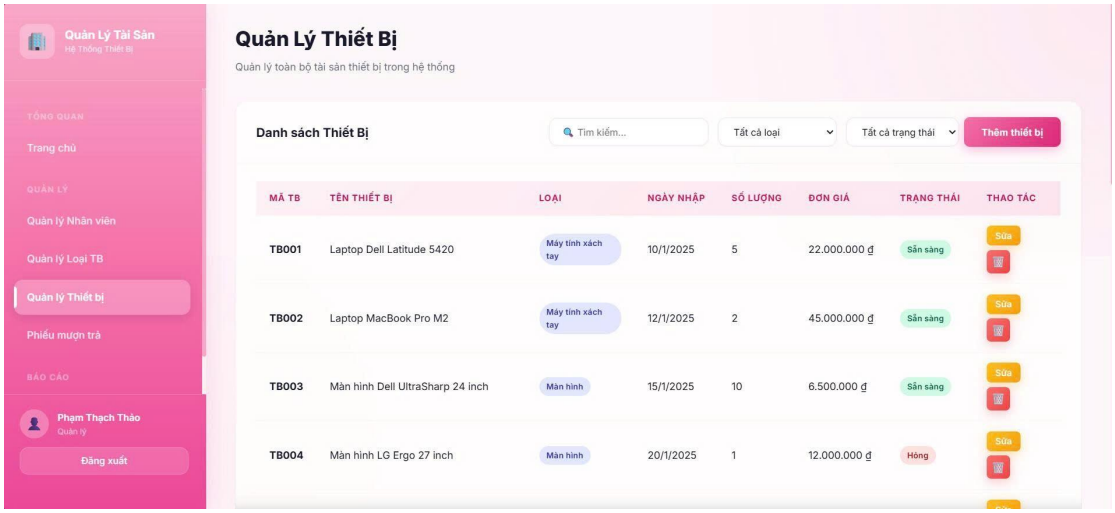
Phụ lục này trình bày một số giao diện chính của hệ thống quản lý tài sản và thiết bị.

Hình B.1: Giao diện trang chủ hệ thống



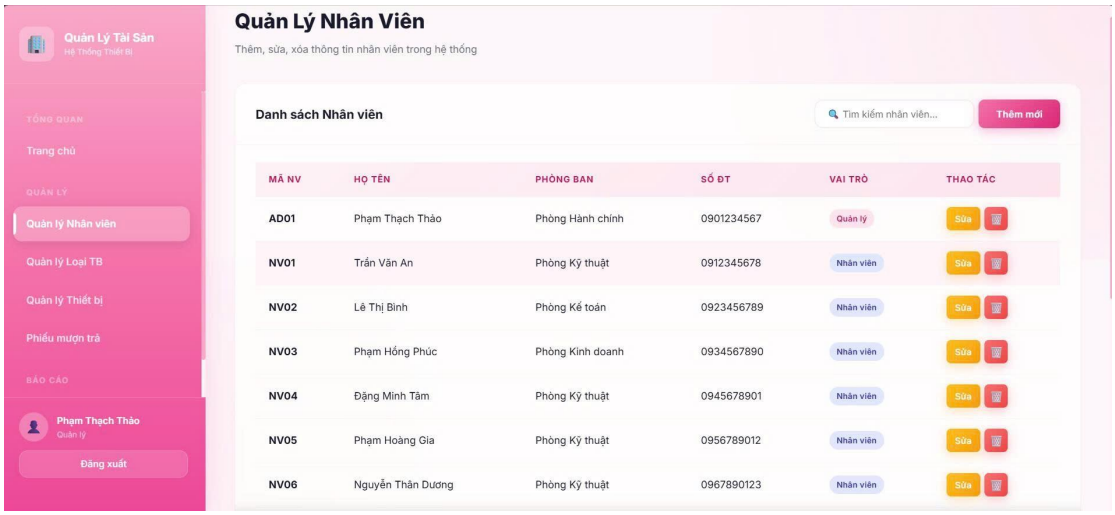
Đây là giao diện chính của hệ thống quản lý thiết bị và tài sản.
Trang này hiển thị các chức năng chính của hệ thống và giúp người dùng truy cập nhanh đến các chức năng quản lý thiết bị, nhân viên và phiếu mượn trả.

Hình B.2: Giao diện quản lý thiết bị



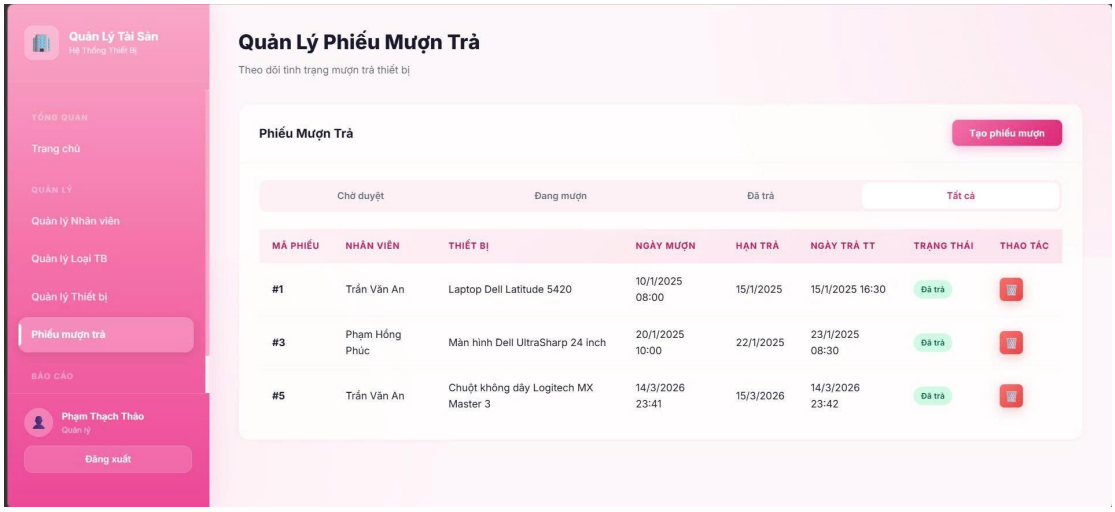
Giao diện này cho phép quản trị viên quản lý thông tin các thiết bị trong hệ thống.
Tại đây người dùng có thể thực hiện các thao tác như thêm thiết bị mới, cập nhật thông tin thiết bị, xóa thiết bị và tìm kiếm thiết bị trong danh sách.

Hình B.3: Giao diện quản lý nhân viên



Giao diện này cho phép quản trị viên quản lý danh sách nhân viên trong hệ thống.
Người quản lý có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin nhân viên cũng như tìm kiếm nhân viên theo các tiêu chí khác nhau.

Hình B.4: Giao diện quản lý phiếu mượn trả



Giao diện này giúp quản lý quá trình mượn và trả thiết bị trong hệ thống. Người quản lý có thể tạo phiếu mượn thiết bị, cập nhật thông tin trả thiết bị và theo dõi lịch sử mượn trả của từng thiết bị.

PHỤ LỤC C: ĐƯỜNG LINK DEMO HỆ THỐNG

Hệ thống được triển khai trên nền tảng Netlify để phục vụ việc demo và kiểm tra.

Đường link truy cập hệ thống:

https://hethongquanlythietbitaisan.netlify.app/

Người dùng có thể truy cập link trên để trải nghiệm các chức năng của hệ thống.

PHỤ LỤC D: CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Trong quá trình xây dựng hệ thống, các công cụ sau đã được sử dụng:

- Visual Studio Code: môi trường lập trình chính

- Antigravity: công cụ hỗ trợ xây dựng giao diện website

- HTML, CSS, JavaScript: ngôn ngữ phát triển website

- Netlify: nền tảng triển khai và chạy thử website